Monitorizarea locurilor de parcare cu o cameră de adâncime

David Bianca-Vasilica

Vrînceanu Maria-Iustina

1. Context & Motivație

- **Context:**

  În contextul urbanizării accelerate și al creșterii numărului de vehicule, gestionarea eficientă a spațiilor de parcare a devenit o provocare constantă. Lipsa locurilor disponibile și timpul pierdut în căutarea unuia afectează traficul.

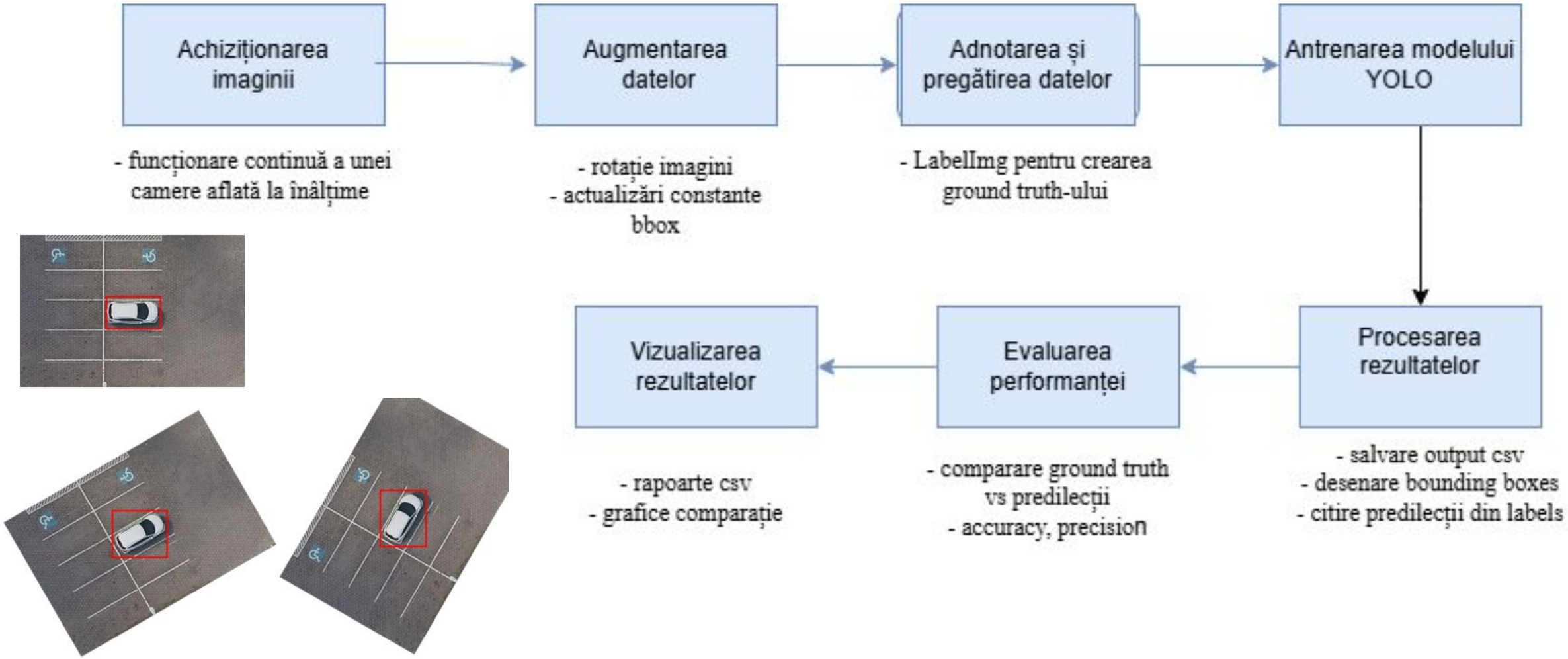
- **Motivație:**

  - reducerea timpului pierdut în căutarea locurilor de parcare, folosind aplicații mobile
  - integrare cu vehicule autonome – ghidarea mașinilor automate către locurile libere disponibile.
  - securitate și supraveghere - detectarea comportamentelor anormale (mașini parcate ilegal, accidente, vandalism)
  - automatizarea plății parcării – corelarea datelor de ocupare cu sistemele de taxare automată, fără bariere fizice.

- **Obiectivul proiectului:**

  Dezvoltarea unui sistem automat care să detecteze disponibilitatea spațiilor de parcare.

2. Arhitectura preliminară a soluției



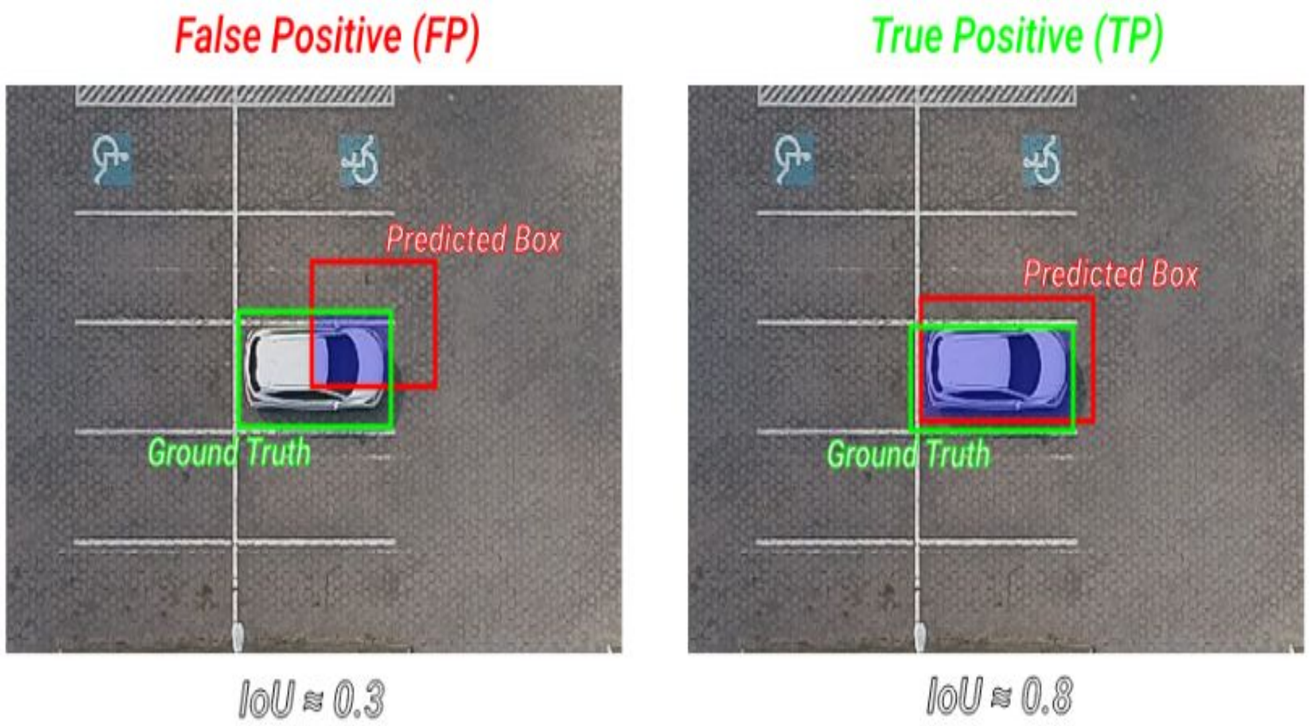
3. Evaluarea Preliminară a Soluției

- **Metodologia de evaluare:**
  - Soluția a fost testată comparând patru modele YOLO: YOLOv5n, YOLOv5s, YOLOv8n și YOLOv8s. Datorită setului limitat de date (doar 23 de imagini inițiale), a fost utilizată metoda de validare încrucișată 2-fold (2-fold cross-validation).
  - IoU (Intersection over Union), precision, recall, mAP, accuracy
- **Setul de date:** Setul de date a constat în imagini obținute cu drona din parcarea Unifesp. Pentru a compensa volumul limitat, s-a aplicat o tehnică de augmentare a datelor, triplând numărul de imagini de antrenare prin rotații de 30º și 60º. Imaginile au fost alese pentru a antrena modelele în detectarea mașinilor în acel context specific, cu scopul de a dezvolta o soluție optimă de gestionare a parcării.
- **Exemple de cazuri de test:** Evaluarea se baza pe cât de bine se suprapunea caseta de delimitare prezisă (roșu) cu caseta reală (verde)

3. Evaluarea Preliminară a Soluției

. Exemple de cazuri de test:

- Exemplu True Positive (TP): O detecție unde caseta prezisă se aliniază îndeaproape cu caseta reală (de exemplu, un IoU de 0.8), fiind considerată o detecție exactă, deoarece depășește pragul stabilit.
- Exemplu False Positive (FP): O detecție unde caseta prezisă are o suprapunere scăzută cu caseta reală (de exemplu, un IoU de 0.3), fiind considerată o detecție incorectă.



4. Rezultate Preliminare

- **Rezultate obținute:**
  - Acuratețea locurilor de parcare: Modelele YOLOv5n, YOLOv5s și YOLOv8n au atins o acuratețe de 1.000 (100%) în identificarea locurilor de parcare ocupate, goale și a celor pentru persoane cu dizabilități.
  - Performanța de detecție (Precizie și Recall): YOLOv5s a demonstrat cea mai mare precizie (0.998) și recall (0.999).
  - Performanța mAP: YOLOv8n a obținut cel mai mare mAP 50-95 (0.755).
  - Viteza și Ușurința (prin parametri/dimensiune): Modelul YOLOv5n este cel mai ușor (4.8MB) și are cei mai puțini parametri (1,760,518). Această caracteristică este importantă pentru aplicațiile în timp real, datorită vitezei mai mari de procesare și consumului mai mic de memorie.

4. Rezultate Preliminare

- **Vizualizări:**

Model	Acuratețea Mașinilor	Locuri Ocupate (standard)	Locuri Goale (standard)	Mașini în Tranzit/Non-parcare
YOLOv5n	0.695	1.000	1.000	0.695
YOLOv5s	0.695	1.000	1.000	0.695
YOLOv8n	0.739	1.000	1.000	0.739
YOLOv8s	0.695	0.739	0.739	0.782

4. Rezultate Preliminare

- **Interpretarea rezultatelor:**
  - Modelele au atins rezultate excelente în special în identificarea locurilor de parcare ocupate și goale.
    - Semnificația acurateței înalte: acuratețea ridicată (1.000) pe locurile de parcare ocupate/goale indică faptul că modelele sunt foarte eficiente în sarcina lor principală de monitorizare a disponibilității spațiului.
    - Eroarea "mașinilor": s-a observat că acuratețea generală a primei coloane era mai scăzută. Analiza a dezvăluit că aceste erori nu se datorau unor neajunsuri ale modelelor, ci faptului că unele mașini nu au fost etichetate manual în timpul creării setului de date (eroare umană), iar modelele au reușit să le detecteze în poziții neașteptate.
    - Deși toate modelele au avut rezultate excelente, modelul YOLOv5n a fost considerat cea mai bună opțiune pentru cazul specific al parcării Unifesp, deoarece a combinat performanța impresionantă a acurateței cu avantajul de a fi cel mai ușor și cu cei mai puțini parametri.

5. Concluzii Preliminare

- **Limitările soluției actuale:**

- detectează doar mașini obișnuite, nu și trotinete, motociclete sau camioane
- prelucrează doar imagini perpendiculare pe parcare

- **Potențiale îmbunătățiri:**

Deși are câteva limitări, proiectul este suficient de bine realizat, întrucât cele patru modele au obținut rezultate excelente și s-au dovedit eficiente în identificarea locurilor de parcare ocupate și libere, astfel încât nu a mai rămas spațiu pentru o contribuție semnificativă din partea noastră. În consecință, am început să ne orientăm către un nou proiect, care să ne permită valorificarea experienței și cunoștințelor dobândite.

6. Direcții Viitoare

- **Planul de implementare al pașilor următori:**

1. achiziția imaginilor cu camera stereo
2. testarea codului pe aceste imagini
3. compararea dintre cele 2 imagini cu ajutorul unei măști și a a segmentării cu prag

- **Obiectivele finale:**

Până la finalul proiectului, dorim să implementăm un sistem de detecție care să utilizeze imagini capturate de o cameră stereo pentru a identifica cu precizie locurile de parcare disponibile și a le indica utilizatorului printr-un sistem de coordonate structurat (de exemplu, Rândul 3, Coloana 4), contribuind astfel la optimizarea utilizării spațiului .